Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

Transfusion Clinique et Biologique 21 (2014) 111–115

Article original

# Les hépatites B et C chez les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés de l'Est de la République démocratique du Congo

## *Hepatitis B and C among volunteer non-remunerated blood donors in Eastern Democratic Republic of Congo*

J.M. Kabinda [a,*,b], S.A. Miyanga [b], P. Misingi [c], S.Y. Ramazani [c]

[a] *Centre Provincial de transfusion sanguine (C.P.T.S) de Bukavu, Bukavu, Sud-Kivu, République démocratique du Congo*
[b] *École Régionale de Santé Publique de l'université Catholique de Bukavu, Bukavu, République démocratique du Congo*
[c] *Centre National de Transfusion Sanguine, Kinshasa, République démocratique du Congo*

Disponible sur Internet le 13 juin 2014

**Résumé**

*Objectif.* – Évaluer la séroprévalence des hépatites B et C chez les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés.
*Méthodes.* – Les auteurs ont analysé un échantillon de 1079 donneurs bénévoles de sang et non rémunérés dont l'âge variait entre 18 et 60 ans avec une médiane à 26 ans. Il y avait dans cet échantillon une prédominance du sexe masculin 72,4 %. La moitié de la population d'étude était constituée des nouveaux donneurs de sang 54,5 % (primodonneurs).
*Résultats.* – La séroprévalence des hépatites B et C était respectivement de 4,2 % et 3,8 % tandis que la coinfection VHB et VHC était évaluée à 2,2 %. La séroprévalence du VHB était prédominante dans la tranche d'âge de moins de 30 ans (5,0 %), chez les primodonneurs (5,1 %), chez les professionnels de santé (7,1 %) et chez le sujet du sexe masculin (5,1 %). Cette prévalence était statistiquement significative selon le sexe ($p = 0{,}01$) et le lieu de provenance ($p = 0{,}002$). On a noté une forte association entre le milieu rural et l'hépatite B OR 3,1 (1,4–6,5) et l'hépatite C OR 2,9 (1,3–6,5). Le profil donneur à risque pour le VHB retenu par le modèle logistique est fait d'un donneur de sang du sexe masculin, marié, provenant du milieu rural ayant moins de 30 ans.
*Conclusion.* – Pour une bonne sécurité transfusionnelle, un accent particulier doit être mis dans la sélection pré-don de candidats donneurs de sang au don de sang et dans l'approvisionnement des tests de dépistage de ces marqueurs viraux.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

*Mots clés :* VHC ; VHB ; Donneur de sang ; Bénévole

**Abstract**

*Objective.* – We aimed to evaluate the global prevalence of hepatitis B and C among voluntary blood donor.
*Methods.* – In the study, 1079 blood donors were included. The investigation was carried out from 1 January till 31 December 2010 in the central Blood Bank of Bukavu in DRC. The median age of sample was 26 years. In total, 72.4% among them were male sex and 54.5% of new blood donors.
*Results.* – The prevalence of hepatitis B was 4.2% and hepatitis C was found in 3.8% case the coinfection VHB and VHC with 2.2%. VHB was prevalent in blood donor group of less than 30 years (5.0%), new blood donor (5.1%), in medical profession (7.1%) and in the male sex group (5.1%) and was significantly according to the sex ($P = 0.01$) and the place of residence ($P = 0.002$). A strong association was showed between the rural medium and hepatitis B OR 3,1 (1.4–6.5) and VHC OR 2.9 (1.3–6.5). After estimation with logistic regression a higher risk of seropositivity of VHB found in blood donor sex male group, married group, blood donor coming from the rural middle and having less than 30 years.

* Auteur correspondant. Avenue du Gouverneur, commune Ibanda, ville Bukavu, RDCC 0/0, BP de l'UCB–285 Cyangungu, Rwanda.
*Adresses e-mail :* kabindaalu@yahoo.fr, kabindaalu@gmail.com (J.M. Kabinda).

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2014.04.001
1246-7820/© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

*Conclusion.* – For blood safety, a particular attention must be laid in the selection of donor before a blood donation and in donation in reagent.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

*Keywords:* VHC; VHB; Blood donor; Voluntary

## 1. Introduction

Différentes études effectuées en Afrique Subsaharienne à différentes époques montrent qu'il y avait une forte endémicité pour les virus des hépatites B (VHB) et C (VHC), et une forte prévalence du virus d'immunodéficience humaine VIH [1–7]. Cela a pour conséquence, l'augmentation du risque résiduel transfusionnel de ces virus [8–10] et la transmission de ces maladies par le biais des produits sanguins non sécurisés [11,12]. La sécurité transfusionnelle est donc un des maillons essentiels dans la politique de prévention collective de ces affections, à côté d'autres mécanismes. Elle passe par la bonne sélection des donneurs de sang combinée à la qualification biologique de sang par des tests adéquats. Malheureusement le dépistage d'anticorps anti-VIH, anti-VHC et du VHB avant toute transfusion n'est pas systématique dans les différents centres hospitaliers de la République démocratique du Congo RDC [13]. La majorité de dons de sang réalisés sont de types de remplacements (donneurs familiaux ou payés) alors que les différentes études montrent les chiffres élevés de prévalence des différents marqueurs infectieux dans cette catégorie de donneurs de sang. Cette prévalence varie entre 4,6–6,0 % pour le virus du VIH et 4,9–11,8 % pour le VHB [2,14] contre des taux bas dans la catégorie de donneurs bénévoles de sang et non rémunérés 1,0 %–3,0 % pour le VHB et 0,57 %–2,2 % pour le VIH [2,14]. Des études sur la prévalence du VIH et de l'hépatite B chez les donneurs de sang ont déjà été menées à l'Est de la RDC en 2005 et en 2007[2,15]. La présente étude s'est donné comme objectif d'actualiser les données par une évaluation de la prévalence des hépatites B et C dans la catégorie de donneurs bénévoles de sang et non rémunérés dans notre milieu qui a subit des mutations démographiques suite aux situations des guerres et après plusieurs interventions en terme d'approvisionnement en réactifs, en renforcement des capacités de personnels [13,16] afin de réorienter les actions tenant compte de la donne actuelle pour la sécurité de produits sanguins.

## 2. Matériels et méthodes

### 2.1. Cadre de l'étude

Il s'agit d'une étude de suivi de cohorte des donneurs bénévoles de sang et non rémunérés durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 réalisée au Centre Provincial de transfusion sanguine (CPTS) de Bukavu chef lieu de la province du Sud-Kivu, à L'Est de la République démocratique du Congo. Ce centre dessert une population de 583 110 habitants.

Les collectes de sang s'effectuent dans 4 hôpitaux généraux de la place en postes fixes et au CPTS. Les collectes réalisées dans les hôpitaux sont effectuées par les donneurs de toutes catégories, à savoir les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés, les donneurs de sang de remplacements (familiaux et rémunérés) tandis qu'au CPTS seuls les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés peuvent y effectuer leur don. Le CPTS travaille en collaboration avec les associations de donneurs de sang qui sont des organisations à assise communautaire et sans but lucratif. Elles organisent les sensibilisations, le suivi des donneurs de sang dans les quartiers, églises, écoles ou universités.

### 2.2. Population d'étude

Notre échantillon a été constitué uniquement de donneurs bénévoles de sang et non rémunérés. En 2010, 4526 dons de sang se sont réalisés à Bukavu. De ces dons de sang, nous avons pris uniquement ceux réalisés au CPTS faits par les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés. Un total de 1178 donneurs de sang ont été identifiés. De cet ensemble nous n'avons retenu que les dossiers ayant tous les paramètres étudiés, à savoir l'âge en année, sexe, la profession, l'état civil, les résultats de sérologie du VHB et anti-VHC, la catégorie de donneur de sang. Ainsi, nous avons sélectionnés 1079 donneurs bénévoles de sang et non rémunérés.

Les dossiers de donneurs disposaient d'une fiche de sélection rempli lors de la sélection pré-don et comportant :

- un interrogatoire portant sur les dons antérieurs, les antécédents d'intervention chirurgicale, de transfusion, d'hémorragie, de grossesse, d'accouchement, d'allaitement, de prise médicamenteuse, de comportement à risque ainsi qu'une anamnèse orientée sur des symptômes pouvant contre-indiquer un don de sang ;
- un examen physique pour exclure une manifestation constituant une contre-indication éventuelle au don de sang. L'examen se termine toujours par la signature d'un consentement éclairé du candidat donneur de sang.

### 2.3. Analyse sérologique

Le sérodiagnostic sur chaque don de sang a été réalisé par les réactifs suivants :

- Determine$^{TM}$ HBsAg, Inverness Medical Japon Ltd ;
- HCV, ORGENICS Ltd, Medical Innovations group, Israel.

### 2.4. Analyse statistique

Nous avons encodé les données avec le logiciel EpiInfo 2000 version 5.3.3 mais l'analyse a été faite par le logiciel STATA version 10. L'analyse statistique descriptive usuelle était réalisée faite de proportion pour les variables qualitatives, de la médiane et les percentiles pour l'âge. L'analyse univariée a

été faite et le seuil de signification statistique choisi était à un $p < 0,05$. L'odd ratio a été calculé pour savoir l'association entre les facteurs de risques et la présence de marqueurs viraux.

L'analyse logistique a été faite après avoir vérifié les conditions d'application par le test d'Hosmer et Lemeshow. Tous les prédicteurs ont été introduits dans le modèle de régression par une méthode automatique pas à pas avec un seuil d'entrée à 0,05 et un seuil de sortie de 0,10. Les interactions entre les prédicteurs ont été introduites dans les modèles et ont été testées à l'aide du Likelihood ratio global. Les odds ratios (OR) et leur intervalle de confiance à 95 % ont été dérivés du modèle et l'ajustement du modèle. Les *P-values* présentées pour chaque variable du modèle correspondent au $X^2$ de Wald.

## 3. Résultats

Durant la période d'étude, 1079 donneurs bénévoles de sang et non rémunérés ont été enregistrés, parmi eux, 72,4 % étaient du sexe masculin, 61 % étaient mariés et 54,5 % de nouveaux donneurs. Ces donneurs de sang appartiennent à des clubs ou associations de donneurs bénévoles de sang sauf 3,2 % d'entre eux étaient indépendants. L'occupation de nos donneurs était d'abord les professions non médicales dans 40,3 % de cas, suivie de sans emploi 24,2 % enfin les élèves ou les étudiants respectivement 21,0 % et 11,9 %. Avec un âge médian, 26 ans (percentiles 25 à 21 ans et percentiles 75 à 39 ans), la plupart sont jeunes (moins de 40 ans) 78,5 %. La plupart des donneurs de sang provenaient de la ville de Bukavu sauf une frange de 8,1 % étaient de la périphérie (Miti-murhesa à 15 km au Nord de Bukavu, Kiliba à 90 km Sud de Bukavu, Walungu à 40 km à Ouest de Bukavu), ces donneurs de sang étaient atteints par les équipes de collecte mobile de sang.

La séroprévalence trouvée des hépatites B et C était respectivement de 4,2 % et 3,8 %. La prévalence de la coinfection VHB et VHC était à 2,2 %. La séroprévalence de l'antigène de surface du VHB était statistiquement significative selon le sexe ($p = 0,01$) et le lieu de provenance ($p = 0,002$). Il y avait une proportion supérieure de l'antigène de surface de l'hépatite B chez le sujet masculin que chez les donneurs de sang du sexe féminin. Il y avait une forte association OR 3,1 (1,4–6,5) entre le milieu rural et la séroprévalence de l'antigène de surface de l'hépatite B. Au niveau de la variable catégorie de donneurs de sang, on a noté un risque accru (OR = 1,8) de la séroprévalence de l'hépatite B chez les sujets donnant le sang pour la première fois, mais ce risque n'était pas statistiquement significatif. Nous avons observé une différence statistiquement significative (Tableau 1) de la coinfection hépatite B et C entre les donneurs de sang du milieu urbain (1,6 %) et ceux du milieu rural (9,2 %) ($p < 0,001$) et entre les primodonneurs (3,2 %) et les autres (1,0 %) ($p = 0,01$).

Pour les anticorps de l'hépatite C, une différence statistique a été notée selon le lieu de provenance ($p = 0,006$). En effet, une prévalence élevée de VHC était enregistrée chez les donneurs de sang provenant de la périphérie (9,2 %) par rapport aux donneurs de la ville de Bukavu (3,3 %), c'est-à-dire il y a un risque élevé de l'hépatite C chez les donneurs de sang ruraux que les donneurs de sang urbains. Pour les autres variables sociodémographiques, nous n'avons pas noté une différence (Tableau 2).

Tableau 1
Analyse univariée de la séroprévalence du VHB chez les donneurs bénévoles de sang.

| | *n* | % | OR (IC à 95 %) | *p* |
|---|---|---|---|---|
| *Sexe* | | | | 0,01 |
| Féminin | 298 | 1,7 | 0,3 (0,1–0,8) | |
| Masculin | 781 | 5,1 | 1 | |
| *Âge (ans)* | | | | 0,19 |
| 18–30 | 656 | 5,0 | 1 | |
| 31–40 | 191 | 2,6 | 0,5 (0,2–1,3) | |
| 41 et plus | 232 | 3,0 | 0,6 (0,3–1,3) | |
| *Situation matrimoniale* | | | | 0,61 |
| Marié | 420 | 3,8 | 0,9 (0,5–1,6) | |
| Célibataire | 654 | 4,4 | 1 | |
| *Profession* | | | | 0,67 |
| Elève/Etudiant | 355 | 4,2 | 0,6 (0,1–2,6) | |
| Médicale | 28 | 7,1 | 1 | |
| Non médicale | 435 | 3,4 | 0,5 (0,1–2,1) | |
| Sans | 261 | 4,9 | 0,7 (0,1–3,2) | |
| *Provenance* | | | | 0,002 |
| Rural | 87 | 10,3 | 3,1 (1,4–6,5) | |
| Urbain | 992 | 3,6 | 1 | |
| *Catégorie donneur* | | | | 0,06 |
| 1er don | 587 | 5,1 | 1,8 (0,9–3,5) | |
| Entre 2e et 3e don | 491 | 2,9 | 1 | |

OR : odd ratio ; IC : intervalle de confiance.

Les produits de modèles finaux de régression logistique pour les deux virus sont représentés dans le Tableau 3. Pour le VHB, les variables : profession du donneur de sang et la catégorie étaient non significatives. Le risque de séropositivité du VHB était statistiquement associé au sexe, état civil, au lieu et l'âge.

Tableau 2
Séroprévalence des anticorps anti-VHC chez les donneurs bénévoles de sang.

| | *n* | % | OR (IC à 95 %) | *p* |
|---|---|---|---|---|
| *Sexe* | | | | 0,34 |
| Féminin | 298 | 4,7 | 1,3 (0,7–2,6) | |
| Masculin | 781 | 3,5 | 1 | |
| *Âge (ans)* | | | | 0,49 |
| 18–30 | 656 | 3,9 | 1 | |
| 31–40 | 191 | 4,7 | 1,2 (0,5–2,6) | |
| 41 et plus | 232 | 2,6 | 0,6 (0,3–1,6) | |
| *Situation matrimoniale* | | | | 0,51 |
| Marié | 420 | 3,3 | 0,8 (0,4–1,5) | |
| Célibataire | 654 | 4,1 | 1 | |
| *Profession* | | | | 0, 98 |
| Elève/Etudiant | 355 | 3,7 | 1,0 (0,1–8,1) | |
| Médicale | 28 | 3,6 | 1 | |
| Non médicale | 435 | 3,9 | 1,0 (0,1–8,7) | |
| Sans | 261 | 3,8 | 1,1 (0,1–8,7) | |
| *Provenance* | | | | 0,006 |
| Rural | 87 | 9,2 | 2,9 (1,3–6,5) | |
| Urbain | 992 | 3,3 | 1 | |
| *Catégorie donneur* | | | | 0,13 |
| 1er don | 587 | 4,6 | 1,6 (0,9–3,1) | |
| Entre 2e et 3e don | 491 | 2,9 | 1 | |

OR : odd ratio ; IC : intervalle de confiance.

Tableau 3
L'analyse multivariée des séroprévalences des hépatites B et C chez les donneurs de sang.

| Variables | OR ajusté (IC à 95 %) | *p* |
|---|---|---|
| *VHB*[a] | | |
| Sexe (féminin vs masculin) | 0,3 (0,1–0,8) | 0,018 |
| État civil (marié vs célibataire) | 3,5 (1,2–10,2) | 0,022 |
| Lieu (rural vs urbain) | 4,0 (1,8–9,0) | 0,001 |
| Âge (31–40 ans vs moins 30 ans) | 0,2 (0,06–0,8) | 0,021 |
| Âge (plus de 40 ans vs moins 30 ans) | 0,2 (0,04–0,6) | 0,007 |
| *VHC*[b] | | |
| Lieu (rural vs urbain) | 2,9 (1,3–6,6) | 0,009 |

Les variables de référence sont masculin, célibataire, urbain et moins de 30 ans ; VHB : virus des hépatites B ; VHC : virus des hépatites C ; OR : odd ratio ; IC : intervalle de confiance.
[a] Test de Hosmer et Lemeshow $p = 0{,}48$
[b] Test de Hosmer et Lemeshow $p < 0{,}001$.

En effet, un donneur de sang à risque pour le VHB est celui qui est donneur de sang du sexe masculin, marié, provenant du milieu rural ayant moins de 30 ans. Pour le VHC il n'y a pas eu de modèle retenu compte tenu du Test de Hosmer qui était statistiquement significatif.

## 4. Discussion

Nous avons fait une analyse d'un suivi d'une cohorte de donneurs bénévoles de sang et non rémunérés. Cette population d'étude était constituée d'une majorité de jeunes qui est la caractéristique de population et de donneurs de sang des pays en développement [13]. Nous avons remarqué que notre série avait une prédominance du sexe masculin, ce constat est le même que celui fait par d'autres auteurs dans les études Africaines et dans notre pays, la RDC [17–19]. Les donneurs de sang hommes sont aussi plus atteints par le VHB soit 5,1 % par rapport aux donneurs de sang femmes. Cela peut être dû l'effet direct de la prédominance du sexe masculin dans l'échantillon.

Dans le présent travail, la séroprévalence du VHB était de 4,2 % avec une prédominance dans la tranche d'âge de moins de 30 ans (5,1 %), au premier don (5,1 %), dans la profession médicale (7,1 %) et dans le sexe masculin (5,1 %). Notre étude a trouvé une proportion élevée des hépatites B (10,3 %) et C (9,2 %) chez les donneurs de sang provenant du milieu rural. L'explication que nous pouvons avancer pour le sexe masculin par rapport au sexe féminin est le rôle des autres caractéristiques socioculturelles uniquement présentes chez les hommes, comme la circoncision [1]. Pour les autres variables les raisons possibles sont une possibilité d'un portage à partir de la naissance avec la transmission mère-enfant, les transfusions sanguines ou autres, la scarification rituelle, le tatouage subi par les enfants jeunes pour des raisons culturelles ou thérapeutiques [20]. La proportion de la prévalence dans le groupe de professionnel de santé peut être expliquée par le manque de respect des précautions universelles dans la profession médicale. Mais notre étude est muette sur cette explication. Concernant les transfusions sanguines qui pourront être la cause de la hausse de la séroprévalence de VHB chez les donneurs de sang, lors de l'entretien pré-don tous nos donneurs de sang ont affirmé qu'ils n'ont jamais été transfusés.

De ce qui précède, il serait judicieux de commencer à modifier certaines stratégies de récolte des dons de sang pour diminuer le risque résiduel par une sélection rigoureuse basée sur les facteurs trouvés dans le modèle de régression. Cette sélection ne va pas aller jusqu'à refuser les candidats donneurs de sang ayant ces caractéristiques mais au personnel de santé ayant en charge la sélection de doubler de vigilance devant un tel profil. Au premier contact, de proposer juste la prise de sang et de se limiter aux analyses sérologiques et au second contact procéder au don de sang si les analyses se sont révélées négatives. Il faut savoir que le risque résiduel de ce virus est très élevé en Afrique Subsaharienne, en Guinée Conakry, par exemple, il est à une transmission pour 121 dons de sang [10] tandis qu'une transmission sur 383 dons de sang en Cote d'ivoire [9]. Au regard de cela, Il faudrait faire attention, lors des collectes de sang, à certains groupes par exemple les élève-étudiants avec une prévalence de 4,2 % du VHB et la profession médicale. Mais Kra et al. [1] encourage le prélèvement de dons auprès des élèves car il est un groupe à moindre risque. Mais les élèves et étudiants étant dans la tranche d'âge de la population où l'activité sexuelle connaît une proportion élevée représenterait un risque élevé. De l'autre côté, nos hôpitaux ont besoin du sang et la jeunesse est la cible indiquée pour sa vigueur, souplesse et sa disponibilité, il faudrait renforcer l'interrogatoire pré-don et ne pas prélever strictement les sujets qui présentent les risques classiques confirmés par d'autres études (partenaires multiples, rapports sexuels non protégés) et les antécédents à « risque » (injections, transfusions, ictère).

La séroprévalence du VHB dans cette étude est supérieure à celle trouvée antérieurement dans notre pays, 3,63 % en 2005 à Kinshasa [16], à celle de 3 % à Kisangani en 2004[2] et au Maroc 2,81 %[14] mais elle est inférieure à celle trouvée à Kinshasa-Est (9,2 %) [13] en 2001 et au taux trouvé par d'autres études Africaines comme celle de la Côte d'Ivoire 12,5 %[1] et du Ghana 8,2 % [6]. Cette différence peut être attribuée à des différences des méthodologies, en effet les autres auteurs ont travaillé sur l'ensemble de la population de donneurs (de remplacements et bénévoles) tandis que nous avons travaillé uniquement sur les donneurs bénévoles de sang et non rémunérés et certains auteurs ont utilisé les tests de confirmation tandis que nous avons utilisé le test de dépistage pour la sérologie.

L'analyse de la séroprévalence des anticorps anti-VHC dans cette enquête était de 3,8 % alors qu'elle était en Centrafrique à 3,6 %, en Angola elle était à 5,7 % et au Tchad à 4,8 % [14]. Mais elle rejoint le taux moyen des hépatites C dans les pays à ressources basses [21]. Dans notre pays, il n'y a pas d'études effectuées sur les hépatites C chez les donneurs de sang. Les études plus poussées doivent être menées pour déterminer le profil de ces virus et même du risque résiduel du VIH et des hépatites B et C afin d'avoir les outils de plaidoyer pour protéger les clients de transfusion sanguine qui sont généralement les enfants et les gestantes ou les accouchées. La séroprévalence de l'hépatite C est importante dans la tranche d'âge entre 31 et 40 ans (4,7 %), dans la catégorie de donneurs de sang provenant dans du milieu rural (9,2 %) et dans le groupe de primodonneurs

(4,6 %). L'hépatite C ayant le même mode de transmission que le VIH se retrouve dans la population et peut se transmettre devant un comportement à risque retrouvé souvent dans cette tranche d'âge, le rapport sexuel non protégé et d'autres moyens cités ci-haut. Pour ce marqueur, on n'a pas retenu un modèle logistique à cause des interactions de plusieurs variables entre-elles.

## 5. Conclusion

Nous venons d'étayer la confirmation que les hépatites B et C restent un problème de santé publique dans notre pays et en Afrique, surtout qu'il s'avère encore que le taux reste élevé chez les donneurs de sang bénévoles et non rémunérés groupe réputé être à moindre risque. Une étude sur le risque résiduel doit être menée pour mesurer la probabilité de transmettre ces virus par les produits sanguins. En attendant, un accent particulier doit être mis dans la sélection de donneur au don de sang et dans l'approvisionnement des tests de dépistage de ces marqueurs dans les structures qui transfusent pour espérer faire une sécurité transfusionnelle.

## Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

## Remerciement

Nous remercions les donneurs de sang, les techniciens de laboratoire du Centre Provincial de transfusion sanguine pour leur collaboration.

## Références

[1] Kra O, N'Dri N, Ehui E, Ouattara B. Prévalence de l'antigène HBs chez les donneurs de sang au centre régional de transfusion sanguine de Bouaké (Côte d'Ivoire) en 2001. Bull Soc Pathol Exot 2007;100:127–9.
[2] Batina A, Kabemba S, Malengela R. Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République démocratique du Congo (RDC). Rev Med Brux 2007;28:145–9.
[3] Moore A, Herrera G, Nyamongo J, Lackritz E, Granade T, Nahlen B, et al. Estimated risk of HIV transmission by blood transfusion in Kenya. Lancet 2001;358:657–60.
[4] Candotti D, Sarkoclie F, Allain J. Residual risk of transfusion in Ghana. Br J Haematol 2001;113:37–9.
[5] Dagnra AY, Prince-David M, Agbénu S, Ouro-Akpo T, Hounkpati F. Prévalence et risque de transmission du VHC après dépistage des VIH et VHB chez les donneurs de sang. Med Mal Infect 2002;32:315–9.
[6] Allain JP, Candotti D, Soldan K, Sarkodie F, Phelps B, Giachetti C, et al. The risk of hepatitis B virus infection by transfusion in Kumasi, Ghana. Blood 2003;6:2419–25.
[7] Allain JP, Owusu-Ofori S, Bates I. Blood Transfusion in Sub-Saharan Africa. Transfus Altern Transfus Med 2004;1:16–23.
[8] Zohoun A, Lafia E, Houinato D, Anagonou S. Risque infectieux VIH 1/2 transfusionnel au Bénin. Bull Soc Pathol Exot 2004;97:261–4.
[9] Ouattara H, Siransy-Bogui L, Fretz d C, Diane KM, Konate S, Koidio A, et al. Residual risk of HIV, HVB and HCV transmission by blood transfusion between 2002 and 2004 at the Abidjan National Blood Transfusion Center. Transfus Clin Biol 2006;13:242–5.
[10] Loua A, Sow EML, Magassouba FB, Camara M, Baldé MA. Évaluation du risque infectieux résiduel chez les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine de Conakry. Transfus Clin Biol 2004;11:98–100.
[11] Tong MJ, El-Farra NS, Reikes AR. Ruth L, Clinical outcomes after transfusion-associated hepatitis C. N Engl J Med 1995;332:1463–6.
[12] Tapko JB. Blood safety: strategy for African region, The 4th Arab congress and the 3rd African congress of blood transfusion. Tunis 2002:67–74.
[13] Mbendi NC, Longo-Mbenza B, Mbendi Nsukini S, Muyembe Tamfum JJ, Sitakipuanza Nanituma H, Vangu Ngoma D. Prévalence du VIH et de l'antigène Hbs chez les donneurs du sang. Risque residuel de contamination chez les receveurs de sang à Kinshasa-Est, République démocratique du Congo. Med Trop 2001;61:139–42.
[14] Elira-Dokekias A, Okandze-Elenga JP, DZia-Lepfoundzou A, Parra HJ. Prévalence des marqueurs viraux majeurs chez les donneurs de sang à Brazza Ville. Gaz Transfus 2002:4–6.
[15] Namululi BA, Guerrieri C, Dramaix M. Impact of method of recruitment of blood donors on the prevalence of HIV and HBV in Bukavu, DR Congo. Med Sante Trop 2012;1:69–74.
[16] Kapila NG, Van Der Veken W, Ruppol S, Mulumba A. Apport de la coopération technique Belge dans la transfusion sanguine en république démocratique du congo de 2002 à 2004. Symposiums/Transfus Clin Biol 2005;12:S1–43.
[17] Zekeng L, Kaptue L. Sérologie HIV1 et portage de l'antigène HBs et HBe chez les donneurs de sang au CHU de Yaoundé, Cameroun. Ann Soc Belg Med Trop 1990;70:49–53.
[18] Lo BB, Meymouna M, Boulahi MA, et al. Prévalence des marqueurs sériques des virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang à Nouakchott, Mauritanie. Bull Soc Pathol Exot 1999;92:83–4.
[19] Mole SE, Onana D. Biholong, VIH et facteurs de risque chez les donneurs de sang de remplacement familiaux et les bénévoles à l'hôpital central de Yaoundé, Cameroun. Bull Soc Pathol Exot 2011;104:226–31.
[20] Kabinda J-M, Katchunga B-P. Viral hepatitis B and C in individuals infected with human immunodeficiency virus in Bukavu (South-Kivu), Democratic Republic of Congo. J Afr Hepatol Gastroenterol 2010;4:230–5.
[21] Dhingra N, Hafner V. La sécurité transfusionnelle à l'échelle internationale : le rôle de l'OMS. Transfus Clin Biol 2006;13:200–2.